

Índice

Objetivo de la práctica	3
Preparación del entorno	3
Ejercicio 1 : Activa el NAT en la máquina A (2 puntos)	3
Ejercicio 2 : Conéctate a B por medio de escritorio remoto, desde tu PC físico (1 punto)	3
Ejercicio 3 : Conéctate a B desde el equipo B de otro compañero (1 punto)	4
Ejercicio 4 : Convierte a B en un servidor de ficheros (carpetas compartidas)	4
Ejercicio 5 : Haz que A y C puedan ser administrados mediante SSH desde la red del aula	4
Ejercicio 6 : Comprueba el NAT con <code>tcpdump</code>	4
Normas de entrega	5

Objetivo de la práctica

Los objetivos de la práctica son:

- Familiarizarse con los conceptos de puerto y conexión
- Implementar NAT
- Exponer servicios a través de un NAT

La última versión de esta práctica está disponible en [este enlace](#).

Preparación del entorno

- **A:** Máquina virtual Linux (recomendado Debian)
 - No necesita mucha memoria (256 MBytes)
 - Tendrá una tarjeta de red *bridged* con la dirección 192.168.255.N/24 (siendo N tu número de ordenador apuntada en <http://bit.ly/2sji9gQ>).
 - Tendrá una tarjeta de red *bridged* con una IP en la red del aula, para la comunicación con Internet, en modo DHCP.
 - Tendrá una tarjeta de red *internal*, con una dirección privada clase B.
- **B:** Máquina virtual Windows, versión *profesional*, *ultimate* o equivalente.
 - No necesita mucha memoria (256 MBytes)
 - Tendrá una tarjeta de red *internal*, con una dirección privada clase B
- **C:** Máquina virtual Linux
 - No necesita mucha memoria (256 MBytes)
 - Tendrá una tarjeta de red *internal*, con una dirección privada clase B
- La máquina **A**, **B** y **C** deben poder conectarse a nivel IP por sus tarjetas *internal*. **A** es el router por defecto de **B** y **C**.

Ejercicio 1 : Activa el NAT en la máquina A (2 puntos)

- Activa el flag de enrutamiento de Linux en **A**
- Desactiva NAT. Recuerda volver a desactivarlo y comenzar de cero cada vez que realices una prueba.
- Activa NAT. Puedes usar, entre otras, las instrucciones de [albertomolina](#), apartado *Source NAT*
- Comprueba que las máquinas **B** y **C** pueden acceder a internet, con **pathping** o similar.

Ejercicio 2 : Conéctate a B por medio de escritorio remoto, desde tu PC físico (1 punto)

- Busca qué puerto utiliza el protocolo RDP y ábrelo ([albertomolina](#), apartado prerouting)
- Activa el escritorio remoto en **B** (Propiedades del sistema → Remoto → Permitir escritorio remoto)
- Habilita algún usuario para que pueda conectarse por medio de escritorio remoto
- Conéctate desde tu PC físico con la orden `mstsc` en Windows (o `rdesktop/remmina` si el ordenador físico tiene Linux)

Ejercicio 3 : Conéctate a B desde el equipo B de otro compañero (1 punto)

Necesitarás repetir los pasos anteriores, pero para otra tarjeta de red (la de dirección 192.168.255.N).

Ejercicio 4 : Convierte a B en un servidor de ficheros (carpetas compartidas)

- Abre los puertos necesarios en **A** para que pueda accederse a **B** como servidor de ficheros ([ayuda](#)).
- Debe poder accederse desde cualquier red externa.
- Los puertos TCP se indican con el flag `-p tcp`. Los puertos UDP se indican con el flag `-p udp`.
- Comparte alguna carpeta en B. Recuerda que en Windows
 - Es mejor desactivar “Utilizar el uso compartido simple de archivos”
 - El usuario que se utiliza para acceder remotamente debe tener contraseña

Ejercicio 5 : Haz que A y C puedan ser administrados mediante SSH desde la red del aula

- Instala `openssh-server` en los dos ordenadores, si no está ya instalado.
- Abre los puertos necesarios para llegar a **C** por SSH desde la red del aula.
- Debe ser posible, desde la red del aula y la 192.168.255.N/24, conectarse simultáneamente a **A** y **C** por SSH.

Para que pueda comprobarse, cambia las claves del servidor SSH de uno de los dos servidores Linux:

```
1 rm /etc/ssh/ssh_*_key*
2 ssh-keygen -A
3 systemctl restart sshd
```

Listado 1: Reiniciar claves de servidor SSH

Ejercicio 6 : Comprueba el NAT con `tcpdump`

- Abre dos consolas en la máquina **A**. Utiliza `tcpdump` para ver en una consola los paquetes ICMP enviados y recibidos (forum.ivorde.com) por la tarjeta conectada a internet. En la otra consola, visualiza los paquetes ICMP de la tarjeta de red interna.
 - También puede usarse `Wireshark`
- Ejecuta un `ping` a internet desde la máquina **B**.
- Comprueba que la máquina **A**, además de enrutar, está cambiando las direcciones IP de origen y destino.

Normas de entrega

- Avisa al profesor para que compruebe el funcionamiento de cada ejercicio
- Se entregará una memoria con el formato acostumbrado. No es necesario explicar cada paso (en modo tutorial), solo demostrar que se han realizado las tareas.
- La memoria incluirá
 - Un esquema de la red
 - Las órdenes realizadas en el servidor Linux para conseguir realizar el NAT correctamente.
 - Pantallazos que demuestren que se han realizado las tareas pedidas
 - Nota: Las órdenes que manejan NAT en Linux deben comenzar siempre desde la primera. Se recomienda hacer un script SH para las órdenes.